

Разбор: Электростатика 1

источники, ответы, решения; $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$

Разбор ступенек 1–3 появится, когда листок будет решён.

Задачи

4 (МОШ 1996, 11 кл., № 3.15).

Ответ. Шарики разлетятся в противоположные стороны с одинаковыми скоростями

$$u = \sqrt{\frac{k}{m} \left(\frac{(q_1 - q_2)^2}{8r} + \frac{q_1 q_2}{l} \right)}, \quad q_1 q_2 < 0.$$

Импульс системы равен нулю, массы равны — скорости шариков всё время равны по модулю и противоположны. Перед ударом $mv^2 = kq_1 q_2 \left(\frac{1}{l} - \frac{1}{2r} \right) > 0$. Удар упругий: скорости разворачиваются, модуль тот же. Пробой меняет заряды на $\frac{q_1 + q_2}{2}$, и при касании потенциальная энергия становится $k \frac{(q_1 + q_2)^2}{8r}$; дальше шарики расталкиваются до бесконечности:

$$mu^2 = mv^2 + k \frac{(q_1 + q_2)^2}{8r} = k \left(\frac{(q_1 - q_2)^2}{8r} + \frac{q_1 q_2}{l} \right).$$

Проверка: при $l = 2r$ остаётся $k(q_1 + q_2)^2/(8r)$ — разлёт двух одинаковых зарядов из касания; при $q_2 = -q_1$ заряды гасят друг друга, и $u = v$.

5 (ВсОШ 2011/12, заключительный этап, 10 кл., № 4).

Ответ. $m_1 : m_2 : m_3 = R_1^3 : R_2^3 : R_3^3$.

Внешних сил нет, и вначале всё покоится, поэтому центр масс C неподвижен. Треугольник остаётся подобным исходному и сохраняет центр масс — значит, растягивается гомотетией с центром C : $\vec{r}_i - \vec{r}_C = s(t) (\vec{r}_{i0} - \vec{r}_C)$. Отсюда все ускорения $\vec{a}_i = \lambda(\vec{r}_i - \vec{r}_C)$ с общим $\lambda(t)$. Подставим $\vec{r}_1 - \vec{r}_C = \frac{m_2(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + m_3(\vec{r}_1 - \vec{r}_3)}{M}$ во второй закон для первой частицы:

$$\frac{\lambda m_1}{M} (m_2(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + m_3(\vec{r}_1 - \vec{r}_3)) = kq^2 \left(\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{r_{12}^3} + \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_3}{r_{13}^3} \right).$$

Векторы $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$ и $\vec{r}_1 - \vec{r}_3$ не коллинеарны, и коэффициенты при них равны по отдельности: $\lambda m_1 m_2 / M = kq^2 / r_{12}^3$. Значит, $m_i m_j r_{ij}^3$ одно и то же для всех пар: $m_1 m_2 R_3^3 = m_1 m_3 R_2^3 = m_2 m_3 R_1^3$, откуда ответ. Проверка: у равностороннего треугольника массы равны, как и требует симметрия.

6 (ВсОШ 2013/14, заключительный этап, 10 кл., № 5).

Ответ. Если $l^2 < \frac{kq}{E}$, наибольшее расстояние равно $\frac{kq}{El}$; иначе точки сначала сближаются, и наибольшее расстояние — начальное l .

Ускорения вдоль поля: $a_m = \frac{qE}{m} - \frac{kq^2}{mr^2}$, $a_M = \frac{qE}{M} + \frac{kq^2}{Mr^2}$. Расстояние меняется как

$$\ddot{r} = a_M - a_m = kq^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{M} \right) \frac{1}{r^2} - qE \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{M} \right) \approx \frac{1}{m} \left(\frac{kq^2}{r^2} - qE \right),$$

то есть как движение частицы m в потенциале $U(r) = \frac{kq^2}{r} + qEr$. Из покоя $U(r) = U(l)$, или $(r - l) \left(qE - \frac{kq^2}{rl} \right) = 0$: корни $r = l$ и $r = \frac{kq}{El}$. Их произведение $\frac{kq}{E} = l_0^2$, где l_0 — равновесное расстояние, на котором кулоновская сила равна qE . Движение идёт между корнями: при $l < l_0$ точки расходятся до l_0^2/l , при $l > l_0$ сближаются до l_0^2/l , а наибольшее — исходное l . Без $M \gg m$ ответ тот же с заменой $E \rightarrow E \frac{M-m}{M+m}$.

Замечание. В официальном ответе условие записано как $l < kq/E_1$ — это опечатка, по размерности должно быть l^2 .